

B5-1：射频器件建模

根据所提供的某 GaN HEMT 器件电学参数，基于 ASM-HEMT 模型，使用建模工具（Xmodel 或 MeQLab-rf）完成器件模型参数提取。

GaN 器件尺寸为 $W/L/NF=100\mu\text{m}/0.25\mu\text{m}/4$ ，电学参数包括 25°C 下输出特性 $I_{ds}-V_{ds}$ 、转移特性 $I_{ds}-V_{gs}$ 和已去嵌的射频 S 参数（详见 data 文件夹），ASM-HEMT 模型文件见 model 文件夹中 initial model (asm_rf_initial.l) 和 verilog-A 文件(asmhemt.va)。

任务 1、请列举至少两种进行小信号测试前矢量网络分析仪的校准、去嵌方法，简述校准方法对校准件的需求、适用范围、以及去嵌原理。（10 分）

任务 2、根据提供的数据和初始 model card，完成 HEMT 器件模型参数提取并保存最后完整的 model card。要求将模型仿真曲线与测量曲线对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。栅电流和转移特性曲线需分别展示 Y 轴为线性坐标和对数坐标的对比，转移特性和输出特性曲线还需展示对应的一阶、二阶和三阶微分曲线。

- i. 使用任一模型工具完成器件直流模型参数提取。对输出特性 $I_{ds}-V_{ds}$ 、转移特性 $I_{ds}-V_{gs}$ 进行拟合，要求均方根误差 RMS 低于 5%。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档，同时提供最大误差及其对应工作点。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 word 答卷文档中。精度越高得分越高。（25 分）
- ii. 设计截止频率 f_T 、最高振荡频率 f_{max} 的抽取算法，基于所提供的 S 参数测量曲线（sp.mdm），抽取出 f_T 及 f_{max} 随栅电压 V_{gs} 的变化，绘制图并保存于 WORD 答卷文档，并从器件原理角度分析 f_T 及 f_{max} 随 V_{gs} 上述变化的原理。（15 分）
- iii. 使用任一模型工具完成器件射频模型参数提取。对比并绘制 S 参数、 Y 参数模型仿真值与测量值随频率的变化、以及 C_{gs} 、 C_{gd} 、 C_{gg} 、 G_m 、 G_{ds} 、 R_g 、 f_T 、 f_{max} 等关键电性能参数随频率 f 、栅电压 V_{gs} （固定频率 f 为 2.4GHz / 5GHz）的关系曲线，上述部分电性能参数的计算方法如下表 1 所示。要求 S 参数、 Y 参数随频率变化曲线的均方根误差 RMS 低于 5%， C_{gs} 、 C_{gd} 、 C_{gg} 、 G_m 随栅电压 V_{gs} 、频率 f 变化的均方根误差 RMS<10%， R_g 、 f_T 、 f_{max} 随栅电压 V_{gs} 变化的均方根误差 RMS<15%。将上述特性绘制图片并保存于 WORD 答卷文档，最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 WORD 答卷文档中。精度越高得分越高。（30 分）

表 1: GaN HEMT 器件关键射频参数及计算方法，其中 f 为测量频率

关键电性能参数	算法
C_{gs}	$Im(Y_{11} + Y_{12})/(2\pi f)$
C_{gd}	$-Im(Y_{12})/(2\pi f)$
C_{ds}	$Im(Y_{12} + Y_{22})/(2\pi f)$
g_m	$Re(Y_{21})$
g_{ds}	$Re(Y_{22})$
R_g	$Re(1/Y_{11})$

3. 从理论上阐述上述 ASM-HEMT 模型是如何对 GaN 器件的 field plate 进行建模的，并绘制带有 field plate 的 GaN 器件在 ASM-HEMT 模型中的等效电路。（10 分）
4. 总结 RF GaN 建模的建模流程，写出自己对器件建模的心得体会。给出本次 RF GaN 建模报告和模型文件，并进行综合性小结。（10 分）

